

KERANGKATUGAS AKHIR

Nama : Akhmad Nuryasin
NIM 2020150021
Semester 8

A. Judul Tugas Akhir

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI PENERIMAAN SISWA BARU SMPN 1 GARUNG
MENGUNAKAN METODESIMPLEMULTI ATTRIBUTERATINGTECHNIQUE(SMART)

B. Latar Belakang Masalah

1. Penyelarasan dengan Kebutuhan Institusi : SMPN 1 Garung memiliki kebutuhan untuk menyaring calon siswa baru dengan cara yang lebih efisien dan obyektif. Penyelarasan antara metode seleksi dan tujuan strategis serta nilai-nilai institusi perlu dijelaskan.
2. Kompleksitas Seleksi Siswa : Proses seleksi siswa baru di SMPN 1 Garung dapat menjadi kompleks dengan melibatkan banyak faktor, seperti nilai akademis, kegiatan ekstrakurikuler, dan aspek kepribadian. Keberagaman kriteria ini memerlukan pendekatan sistematis untuk memastikan keadilan dan obyektivitas dalam proses seleksi.
3. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas : Institusi berkepentingan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses seleksi siswa baru. Dengan mengimplementasikan metode SMART, diharapkan proses seleksi dapat menjadi lebih efisien dan efektif.

C. Kajian Pustaka

1. Husni Robith, tahun 2020 " Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru Menggunakan Metode SMART"
2. Ali Nur Wakhid, Tahun 2023, " Implementasi Metode SMART dalam Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin"
3. Andriansyah, Tahun 2022, "Sistem Pendukung Keputusan untuk Merekomendasikan Penerima Beasiswa pada Anak SIGMA Palembang dengan Menggunakan Metode SMART dan MOORA."

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Pengumpulan data
Menurut Makbul,M (2021:9) metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian akan digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dan kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan.
Data yang dikumpulkan/ dibutuhkan:
Data siswa yang mengikuti seleksi PSB , Data kriteria yang dipertimbangkan untuk menentukan apakah seorang siswa layak atau tidak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Di Smpn 1 Garung
2. Metode Analisis/Pengolahan Data
Penentuan Prioritas pada Kriteria dengan Pendekatan SMART: Memberikan Bobot untuk Seleksi Siswa yang Lebih Dinamis dan Tepat Sasaran.

3. Metode Pengembangan Sistem / Tools yang digunakan

Menggunakan ReactJS sebagai frontend, sistem SPK untuk seleksi siswa SMPN 1 Garung dikembangkan dengan Create React App, React Router, dan terintegrasi dengan backend Node.js yang mengimplementasikan metode SMART dan MOORA, mempermudah proses seleksi siswa dengan pendekatan yang lebih efisien dan objektif.

E. Hasil yang ingin dicapai

Menghasilkan sistem seleksi siswa SMPN 1 Garung berbasis ReactJS dan Node.js dengan metode SMART dan MOORA, untuk meningkatkan efisiensi, objektivitas, dan transparansi dalam proses penerimaan siswa.

Wonosobo, 07 March 2024

Reviewer,

Pemohon,



Click or tap here to enter text.

Akhmad Nuryasin

PETUNJUK PENGISIAN

A. Judul Tugas Akhir

Judul bisa disusun dari kombinasi : Produk/Masalah + Teori + Tujuan + Objek

Contoh: Sistem Cerdas untuk Klasifikasi Penerima Beasiswa Sekolah dengan Algoritma Naïve Bayes di SMA ABC

B. Latar Belakang Masalah

Uraikan sedikitnya 3 hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian.

C. Kajian Pustaka

Tuliskan penelitian terdahulu 5 tahun terakhir yang relevan sebagai pembandingan dari Tugas Akhir yang diajukan.

D. Metodologi Penelitian

Uraikan metodologi penelitian yang digunakan yang meliputi

1. Metode pengumpulan data, dan data apa saja yang dikumpulkan.

Tuliskan metode pengumpulan data yang akan digunakan beserta contoh datanya. Sebagai contoh metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuisioner, dll. Sedangkan data-data yang akan dikumpulkan untuk keperluan penelitian misal data kriteria calon penerima beasiswa yang meliputi kondisi ekonomi keluarga, prestasi akademik dan non akademik, nilai raport, dll;

2. Metode analisis data;

Tuliskan metode analisis/pengolahan data yang akan digunakan. Contoh dalam menentukan calon penerima beasiswa sekolah, data diolah menggunakan metode/ algoritma naïve bayes dengan tahapan sebagai berikut:

3. Metode pengembangan sistem/ Tools yang digunakan.

Tuliskan metode pengembangan sistem yang digunakan. Contoh dalam mengembangkan sistem pendukung keputusan penentuan beasiswa menggunakan metode Waterfall dengan tahapan sebagai berikut:

Jika data penelitian diolah menggunakan tools yang sudah ada, maka tuliskan nama tools tersebut. Contoh: RapidMiner, Weka, Google Colab, dll

E. Hasil

Tuliskan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian dilaksanakan. Hasil ini merujuk ke tujuan awal yang telah ditentukan.